Операции с релации

Тъй като релациите са множества, то с тях можем да извършваме всички операции, които въведохме. За всеки две релации R и S можем да образуваме релациите $R \cap S,\ R \cup S,\ R \setminus S,\ S \setminus R,\ R \Delta S$. Обикновено в такъв случай, R и S са релации над едни и същи множества.

Нека $R \subseteq A \times B$. *Обръщането* на R е релацията R^{-1} (още казваме, че R^{-1} *е обратна* на R), дефинирана с

$$R^{-1} \ = \ \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}.$$

Забележете, че $R^{-1} \subseteq B \times A$, т.е. R^{-1} е релация над B и A.

Някои свойства на обръщането:

$$Dom(R^{-1}) = Ran(R),\ Ran(R^{-1}) = Dom(R).$$

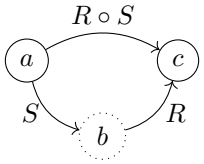
Важно е да се прави разлика между допълнението и обръщането на релация. Например, нека $\leq_{\mathbb{N}}$ е обичайната наредба в $\mathbb{N}$. Тогава $\overline{\leq_{\mathbb{N}}}$ съвпада с $>_{\mathbb{N}}$, докато $(\leq_{\mathbb{N}})^{-1}$ съвпада с $\geq_{\mathbb{N}}$.

От друга страна, двете операции имат някои подобни свойства. Например, $\overline{\overline{R}} = R$ и $(R^{-1})^{-1} = R$ за произволна релация $R \subseteq A \times B$.

Нека $R \subseteq B \times C$ и $S \subseteq A \times B$ са две релации. *Композицията* на R и S е нова релация над A и C, дефинирана с:

$$R \circ S \ = \ \{(a, c) \in A \times C \mid \exists b \in B\ [(a, b) \in S\ \&\ (b, c) \in R]\}.$$

Забележете, че първо действа релацията S, с която отиваме от a до b и *след това* действа релацията R, с която отиваме от b до c. Затова още четем $R \circ S$ като R *след* S. Илюстрация на композицията:



По-нататък да разгледаме някои свойства на композицията на релации: ($R \subseteq B \times C,\ S \subseteq A \times B,\ T \subseteq D \times A$)

1. $Id_B \circ S = S, \quad S \circ Id_A = S$ (идентитетите не променят съответните двойки от S, забележете разликата в индексите).

2. $\emptyset \circ S = S \circ \emptyset = \emptyset$.

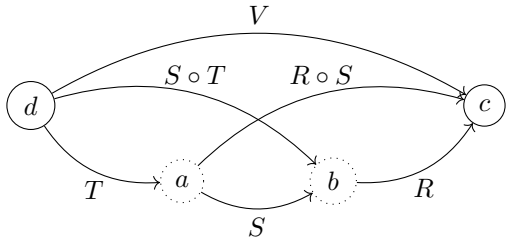
3. $\circ$ не е комутативна. Например, нека $a \in A, b \in B, c \in C$ са три обекта, такива че $a \neq c$. Тогава при $R = \{(b, c)\}$ и $S = \{(a, b)\}$ получаваме $R \circ S = \{(a, c)\}$ и $S \circ R = \emptyset$.

   Друг пример: ако $A \cap B = \emptyset$ и $S \neq \emptyset$, то $Id_B \circ S = S$ и $S \circ Id_B = \emptyset$.

4. $\circ$ е асоциативна: $(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$. И двете релации съвпадат с релацията $V \subseteq D \times C$, за която

$$(d, c) \in V \iff \exists a \in A\, \exists b \in B\, [(d, a) \in T \;\&\; (a, b) \in S \;\&\; (b, c) \in R].$$

Асоциативността се възприема по-лесно със следната илюстрация:



Твърдение 1 *За произволни релации $R \subseteq B \times C$ и $S \subseteq A \times B$ е в сила:* $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$.

Доказателство. Ясно е, че от двете страни на равенството имаме релации над C и A. За произволно $(c, a) \in C \times A$:

$$\begin{aligned}(c, a) \in (R \circ S)^{-1} &\iff (a, c) \in R \circ S \\ &\iff \exists b \in B[(a, b) \in S \;\&\; (b, c) \in R] \\ &\iff \exists b \in B[(b, a) \in S^{-1} \;\&\; (c, b) \in R^{-1}] \iff (c, a) \in S^{-1} \circ R^{-1}.\end{aligned}$$

Затваряне на релация по отношение на свойство

Нека A е множество. По-долу разглеждаме само бинарни релации в A, т.е. релации $R \subseteq A^2$. Нека $\mathcal{P}$ е някакво свойство на релации, т.е. всяка релация $R \subseteq A^2$ или го притежава или не го притежава.

Възможно е една релация R да не притежава свойството $\mathcal{P}$, но да искаме с добавяне на нови наредени двойки към R и то възможно най-малко да получим нова релация, която има свойството $\mathcal{P}$. Това е интуицията за следващата

Дефиниция 2 *Казваме, че релацията $R' \subseteq A^2$ е* затваряне *на $R \subseteq A^2$ по отношение на свойството $\mathcal{P}$, ако:*

1. $R \subseteq R'$ & R' притежава свойството $\mathcal{P}$;

2. ако $R \subseteq S$ и S притежава свойството $\mathcal{P}$, то $R' \subseteq S$.

(за произволна релация $S \subseteq A^2$)

По този начин, R' притежава свойството $\mathcal{P}$ и разширява R и е най-малката по включване с тези две изисквания.

Нека R' и R'' са затваряния на R по отношение на $\mathcal{P}$. Тогава от 2. разгледано за R' получаваме $R' \subseteq R''$, докато от 2. разгледано за R'' получаваме $R'' \subseteq R'$. Получихме и двете включвания, т.е. $R' = R''$. По този начин, ако

съществува затваряне на R по отношение на $\mathcal{P}$, то е единствено и можем да въведем означение за него: $R^{\mathcal{P}}$.

Разбира се, ако оригиналната релация R има свойството $\mathcal{P}$, то $R^{\mathcal{P}} = R$.

Пример 1.: $R^{ref} = R \cup Id_A$.

За да направим R рефлексивна, трябва да добавим липсващите наредени двойки от вида (a, a) за $a \in A$.

Пример 2.: $R^{sym} = R \cup R^{-1}$.

Ще докажем формално, че R^{sym} е затварянето на R по отношение на свойството симетричност.

Проверка на 1. Очевидно е, че $R \subseteq R^{sym} = R \cup R^{-1}$. Трябва да видим, че R^{sym} е симетрична. Нека $(a, b) \in R^{sym} = R \cup R^{-1}$. Имаме два случая.

В първия случай, $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R^{-1}$ и също $R^{-1} \subseteq R^{sym}$, така че $(b, a) \in R^{sym}$.

Във втория случай, $(a, b) \in R^{-1} \Rightarrow (b, a) \in R$ и също $R \subseteq R^{sym}$, така че $(b, a) \in R^{sym}$.

И в двата случая стигнахме до искането заключение $(b, a) \in R^{sym}$ и с това доказахме, че R^{sym} е симетрична.

Проверка на 2. Нека $S \subseteq A^2$ е произволна релация, такава че $R \subseteq S$ и S е симетрична. Целта е да покажем, че $R^{sym} \subseteq S$.

Затова, нека $(a, b) \in R^{sym} = R \cup R^{-1}$. Отново имаме два случая.

В първия случай, $(a, b) \in R \Rightarrow (a, b) \in S$, тъй като $R \subseteq S$ по условие.

Във втория случай, $(a, b) \in R^{-1}$, така че $(b, a) \in R \Rightarrow (b, a) \in S$. Тъй като S е симетрична, $(a, b) \in S$.

И в двата случая $(a, b) \in S$. Така проверихме, че $R^{sym} \subseteq S$, с което доказателството на 2. е завършено.

Дефиниция 3 *Нека $R \subseteq A^2$ е бинарна релация в A. С индукция по n дефинираме* итерацията R^n *на R относно композицията:*

$$R^0 \ = \ Id_A, \ \ R^{n+1} = R \circ R^n.$$

С други думи, $R^n = \underbrace{R \circ R \circ \ldots \circ R}_{n \text{ пъти}}$. При този запис използваме, че композицията на релации е асоциативна, затова сме изпуснали скобите.

Лесно се съобразява, че $R^m \circ R^n = R^{m+n} = R^n \circ R^m$ за всички $m, n \in \mathbb{N}$.

По-нагледно, при $n \geq 2$ имаме

$$aR^n b \iff \exists c_1, c_2, \ldots, c_{n-1} \in A \\ (a, c_1) \in R, \ (c_1, c_2) \in R, \ \ldots, \ (c_{n-2}, c_{n-1}) \in R, \ (c_{n-1}, b) \in R.$$

Казано по друг начин, трябва да съществува маршрут с начало a и край b с дължина n посредством стрелките, изобразяващи релацията R.

Теорема 4 *Транзитивното затваряне на R е релацията* $R^+ \ = \ \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n$.

Доказателство. Трябва да проверим 1. и 2. от дефиницията за затваряне.

За точка 1. : ясно е, че $R = R^1 \subseteq R^+$. Да видим, че R^+ е транзитивна. Нека $(a,b) \in R^+$ и $(b,c) \in R^+$. Тогава $(a,b) \in R^n$ за някое n и $(b,c) \in R^m$ за някое m. От дефиницията за композиция, $(a,c) \in R^m \circ R^n$. От друга страна, $R^m \circ R^n = R^{m+n}$, така че $(a,c) \in R^{m+n}$, също $R^{m+n} \subseteq R^+$ и окончателно, $(a,c) \in R^+$.

За точка 2. : нека $R \subseteq S \subseteq A^2$ и S е транзитивна. Целта е да покажем, че $R^+ \subseteq S$. Ще направим това, като докажем $R^n \subseteq S$ с обикновена индукция по $n \geq 1$.

База: при $n = 1$ имаме $R^1 = R \subseteq S$ по условие.

Стъпка: нека е вярно $R^n \subseteq S$. Да вземем произволно $(a,b) \in R^{n+1}$. От дефиницията за композиция можем да изберем $c \in A$, такова че $(a,c) \in R^n$ и $(c,b) \in R$. От индукционното предположение, $(a,c) \in S$ и също $(c,b) \in S$, защото $R \subseteq S$. Остава да използваме, че S е транзитивна и така $(a,b) \in S$. Проверихме, че $R^{n+1} \subseteq S$ и с това индукцията е завършена.

Тъй като $R^n \subseteq S$ за всяко $n \geq 1$, то имаме $R^+ \subseteq S$.

Следствие 5 *Рефлексивното и транзитивно затваряне на R е релацията $R^\star = \bigcup_{n=0}^{\infty} R^n$.*

Тук имаме предвид свойството $\mathcal{P}$, което означава "рефлексивна и транзитивна" релация. Не е трудно да се провери, че $R^\star = (R^{ref})^+ = (R^+)^{ref}$.

Релации на еквивалентност

Дефиниция 6 *Нека A е множество и $R \subseteq A^2$ е бинарна релация в A. Казваме, че R е* релация на еквивалентност*, ако R е едновременно рефлексивна, симетрична и транзитивна.*

Пример 1.: Равенството в A или по-точно $Id_A = \{(a,b) \in A^2 | a = b\}$ е релация на еквивалентност. Това следва от логически свойства на равенството, които приемаме за очевидни: $a = a$, $\quad a = b \ \Rightarrow \ b = a$,

$a = b \ \& \ b = c \ \Rightarrow \ a = c$.

Пример 2.: Релацията $a \equiv_n b$ в $\mathbb{Z}$ (също се записва $a \equiv b \pmod{n}$), която се чете "a е сравнимо с b по модул n" и означава, че n дели $a - b$ без остатък (при фиксиран модул $n \geq 2$) е релация на еквивалентност. Рефлексивна е, тъй като n дели 0. Симетрична е, тъй като смяната на знака не се отразява на делимостта. Транзитивна е, защото ако $a \equiv_n b$ и $b \equiv_n c$, т.е. n дели $a - b$ и n дели $b - c$, то n дели сумата $a - b + b - c = a - c$, т.е. $a \equiv_n c$. Ясно е, че $a \equiv_n b$ означава също, че a и b имат един и същ остатък при деление с n (от това представяне трите свойства се виждат непосредствено).

Пример 3.: $A \times A$ е релация на еквивалентност. Трите свойства са очевидни, тъй като $A \times A$ съдържа всички възможни наредени двойки.

Забележете, че пример 1. дава най-малката релация на еквивалентност, докато пример 3. дава най-голямата (по отношение на включването).

Релациите на еквивалентност се означават със символите: $\equiv$, $\sim$, $\simeq$.

Дефиниция 7 *Нека $\equiv$ е релация на еквивалентност в A и $a \in A$. Множеството*

$$[a]_{\equiv} \;=\; \{b \in A \mid a \equiv b\}$$

се нарича клас на еквивалентност*, породен от елемента a.*

Ще изпускаме индекса $\equiv$, когато говорим за фиксирана релация на еквивалентност $\equiv$, която се подразбира.

Твърдение 8 (за класовете на еквивалентност) *За $a, b \in A$:*
1) $a \in [a]$; 2) $a \equiv b \iff [a] = [b]$; 3) $[a] \neq [b] \implies [a] \cap [b] = \emptyset$.

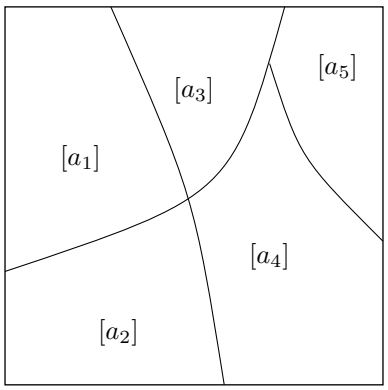
Доказателство. 1) от рефлексивността $a \equiv a$, следователно $a \in [a]$.

2) ($\Rightarrow$) Нека $a \equiv b$. Да вземем $x \in [a]$. Тогава $a \equiv x$, също от симетричността $b \equiv a$ и тогава $b \equiv x$ от транзитивността, т.е. $x \in [b]$. Дотук $[a] \subseteq [b]$. Обратно, нека $x \in [b]$. Тогава $b \equiv x$ и от транзитивността, $a \equiv x$, т.е. $x \in [a]$. Получихме и другото включване $[b] \subseteq [a]$.

2) ($\Leftarrow$) Нека $[a] = [b]$. Тогава от 1) $b \in [b]$, следователно $b \in [a]$, т.е. $a \equiv b$.

3) Нека $[a] \neq [b]$ и да допуснем, че $[a] \cap [b] \neq \emptyset$. Да вземем някое $c \in [a] \cap [b]$. Имаме $c \in [a]$, т.е. $a \equiv c$ и $c \in [b]$, т.е. $b \equiv c$. От симетричността и транзитивността, $a \equiv b$. Но тогава от 2) получаваме $[a] = [b]$, което е противоречие.

Интуицията зад доказаното твърдение е, че елементите на A се групират в непресичащи се класове на еквивалентност, посредством сходството, което се определя от релацията $\equiv$.



Забележете, че класовете на еквивалентност се състоят от елементи от основното множество A, докато релацията $\equiv$ се състои от наредени двойки от елементи на A.